

2022년도 1교시 문항별 상세 해설

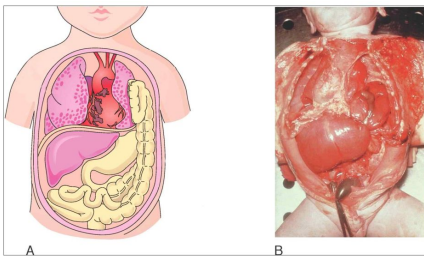
해부학·조직학·발생학 (전 60문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 발생·조직·순환 (1~20)

[해부학 · 가로막 발생]

1. 신생아가 심한 호흡곤란으로 사망, 부검에서 가로막 발생 결함 — 제대로 만들어지지 않은 구조물은?



정답 ④

가로막의 뒤가쪽 결손(선천가로막탈장)은 가슴막복막막(pleuroperitoneal membrane)이 닫히지 않아 생긴다. 정답 ④.

질환 개요: 선천가로막탈장(보크달레크형): 가슴막복막막이 닫히지 않아 배 장기가 가슴안으로 올라가 허파를 눌러 폐형성저하·호흡곤란을 일으킨다. 대부분 왼쪽 뒤가쪽에 생긴다.

■ 보기 해설

- ① 허파썩 — 허파 상피를 만드는 내배엽 썩으로 가로막과 다르다.
- ② 가로사이막 — 가로막의 중심널힘줄이 되나 뒤가쪽 결손의 원인은 아니다.
- ③ 식도간막 — 가로막 다리(각) 형성에 기여하나 주 결손 부위가 아니다.
- ④ 가슴막복막막 — 닫히지 않으면 뒤가쪽 결손(보크달레크 탈장) ◀ 정답
- ⑤ 가슴막심장막 — 가슴막·심장막을 나누는 막으로 가로막 결손과 무관하다.

■ 관련 지식: 가로막은 가로사이막(중심널힘줄), 가슴막복막막, 식도간막, 몸통벽 근육에서 만들어진다. 가슴막복막막이 닫히지 않으면 뒤가쪽 결손으로 배 장기가 가슴으로 탈출한다.

[조직학 · 근육형 동맥]

2. 혈관의 광학현미경 사진 — 두꺼운 민무늬근육 중막이 특징인 이 혈관은?

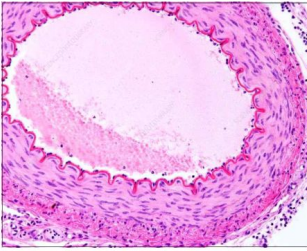


그림 판독

혈관 벽 — 속막 안쪽 물질 모양 속탄력판과 두꺼운 민무늬근육 중막.

두꺼운 근육 중막은 중간크기 근육형 동맥(노동맥)의 특징이다.

정답 ①

두꺼운 민무늬근육 중막을 가진 것은 근육형 동맥(노동맥)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 노동맥 — 중간크기 근육형 동맥으로 두꺼운 근육 중막 ◀ 정답

② 넓다리정맥 — 정맥은 벽이 얇고 근육층이 적다.

③ 허파동맥 — 탄력형 동맥으로 탄력판이 겹겹이 많다.

④ 오름대동맥 — 탄력형 동맥으로 근육보다 탄력섬유가 주다.

⑤ 아래대정맥 — 큰 정맥으로 벽이 얇고 세로 근육다발이 있다.

■ 관련 지식: 동맥은 탄력형(대동맥·허파동맥)과 근육형(노동맥 등 중간동맥)으로 나뉜다. 근육형 동맥은 속탄력판이 뚜렷하고 두꺼운 민무늬근육 중막으로 혈류를 조절한다. 정맥은 같은 크기라도 벽이 얇고 근육이 적다.

[조직학 · 돌창자]

3. 소화관 현미경 사진 — 융모와 함께 점막밑에 림프소절(파이어판)이 보이는 이 장기는?



그림 판독

창자 벽 — 손가락 모양 융모와 함께 벽 속에 큰 림프소절 무리(파이어판).

융모 + 파이어판(집합림프소절)은 돌창자의 특징이다.

정답 ②

융모와 파이어판(집합림프소절)이 함께 보이는 것은 돌창자(ileum)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

① 위 — 융모가 없고 위샘이 있다.

② 돌창자 — 융모 + 파이어판 ◀ 정답

③ 잘록창자 — 융모가 없고 곧은 창자샘·잔세포가 많다.

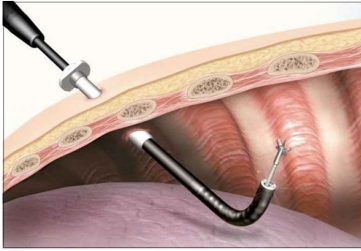
④ 빈창자 — 융모는 길지만 파이어판이 드물다.

⑤ 샘창자 — 브루너샘(점막밑샘)이 특징이다.

■ 관련 지식: 작은창자 중 돌창자는 점막밑에 집합림프소절인 파이어판이 발달한다. 빈창자는 융모가 길지만 파이어판이 드물고, 샘창자는 점막밑에 브루너샘이 있어 구별된다.

[해부학·가슴벽 층]

4. 거드랑정중선 다섯째 갈비사이공간으로 가슴안보개를 넣을 때 가장 마지막으로 뚫는 가슴벽 구조물은?



정답 ①

바깥에서 가슴안으로 들어갈 때 마지막으로 뚫는 것은 가슴막안 직전의 벽가슴막(pleural cavity)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 벽가슴막 — 가슴안으로 들어가기 직전 마지막 층 ◀ 정답
- ② 허파가슴막 — 허파 표면을 덮어 더 안쪽(가슴안 통과 후)이다.
- ③ 가슴속근막 — 갈비사이근과 벽가슴막 사이 층으로 벽가슴막보다 바깥이다.
- ④ 앞톱니근 — 가슴벽 바깥쪽 근육으로 초반에 지난다.
- ⑤ 맨속갈비사이근 — 벽가슴막보다 바깥에 있다.

■ 관련 지식: 가슴벽은 바깥에서 안으로 피부→근육(앞톱니근·갈비사이근)→가슴속근막→벽가슴막 순이다. 가슴막안으로 진입하기 직전 마지막으로 뚫리는 막이 벽가슴막이다.

[해부학·쿠싱증후군·부신]

5. 달덩이얼굴·목뒤 지방 축적, 덱사메타손 억제검사에서 코티솔 미억제($10 \mu\text{g/dL}$) — 원인 장기는?

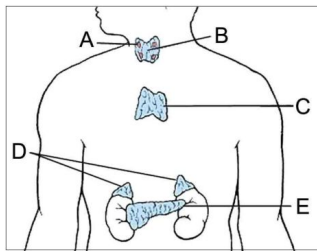


그림 판독

사진5-1 = 달덩이얼굴·피부선조 등 쿠싱증후군 외형.

사진5-2 = 목·가슴·배의 내분비 장기를 A~E로 표시.

A = 갑상샘, B·C = 목·가슴의 내분비 조직, D = 부신(공팔 위) — 코티솔 분비(정답), E = 공팔.

정답 ④

코티솔이 억제되지 않는 쿠싱증후군의 원인 장기는 코티솔을 분비하는 부신(D)이다. 정답 ④.

질환 개요: 쿠싱증후군: 코티솔 과다로 중심비만·달덩이얼굴·목뒤 지방(버팔로 험프)·피부선조·고혈당이 나타난다. 밤에 덱사메타손을 취도 다음날 코티솔이 억제되지 않으면 진단을 뒷받침한다.

■ 보기 해설

- ① A(갑상샘) — 갑상샘호르몬을 내며 코티솔과 무관하다.
- ② B — 코티솔 분비 장기가 아니다.
- ③ C — 코티솔 분비 장기가 아니다.
- ④ D(부신) — 겉절에서 코티솔을 분비. 쿠싱의 원인 장기 ◀ 정답
- ⑤ E(공팔) — 소변을 만드는 장기로 코티솔을 분비하지 않는다.

■ 관련 지식: 부신겉절은 코티솔·알도스테론·안드로젠을 분비한다. 쿠싱증후군은 코티솔 과다 상태로, 공팔 위에 얹힌 부신이 원인 장기다. 덱사메타손 억제검사로 되먹임 이상을 확인한다.

[조직학 · 안구 바깥막]

6. 안구 조직 표본에서 가장 바깥쪽 A층의 이름은?

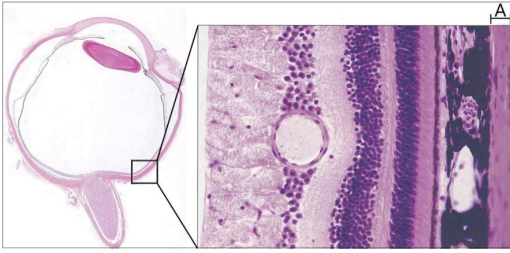


그림 판독

안구 벽 단면 — 바깥에서 안으로 A(섬유막)·포도막·망막.

A = 가장 바깥의 질긴 흰색 섬유막(공막).

정답 ②

안구의 가장 바깥층은 질긴 섬유막인 공막(sclera)이다(앞쪽에서는 각막으로 이어짐). 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 망막 — 가장 안쪽의 신경층이다.
- ② 공막 — 가장 바깥의 섬유막 ◀ 정답
- ③ 각막 — 섬유막의 앞부분(투명)으로 뒤쪽 바깥층은 공막이다.
- ④ 포도막 — 중간층(혈관막)이다.
- ⑤ 맥락막 — 포도막의 일부로 중간층이다.

■ 관련 지식: 안구 벽은 바깥부터 섬유막(공막·각막)·혈관막(포도막=맥락막·섬모체·홍채)·신경막(망막)의 세 층이다. 뒤쪽 바깥층은 흰색의 질긴 공막이다.

[해부학 · 기관지연축 신경]

7. 천식발작과 기관지연축(bronchospasm)과 관련된 신경은?

정답 ①

기관지 민무늬근육을 수축시키는 것은 부교감 신경인 미주신경이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 미주신경 — 부교감으로 기관지수축·분비를 일으킨다 ◀ 정답
- ② 가로막신경 — 가로막 운동신경으로 기관지와 무관하다.
- ③ 갈비사이신경 — 가슴벽 근육·피부를 지배한다.
- ④ 큰내장신경 — 배안 장기로 가는 교감신경이다.
- ⑤ 되돌이후두신경 — 후두 근육을 지배한다.

■ 관련 지식: 기관지 민무늬근육은 부교감(미주신경)이 수축, 교감(β_2)이 이완시킨다. 천식의 기관지연축은 미주신경 매개 수축이 관여하며, β_2 작용제로 이완시켜 치료한다.

[조직학 · 면역조직화학]

8. 타이로신수산화효소(단백질)의 신경조직 내 분포를 확인하려면 시행할 실험기법은?

정답 ⑤

특정 단백질의 조직 내 위치를 항체로 보는 것은 면역조직화학염색법이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 니슬염색 — 신경세포체의 니슬소체를 물들일 뿐 특정 효소 분포는 못 본다.
- ② 은염색 — 신경섬유·세망섬유를 보는 염색이다.
- ③ 노던블롯법 — RNA를 검출하는 방법이다.
- ④ 웨스턴블롯법 — 단백질을 검출하나 조직 내 위치(분포)는 못 본다.
- ⑤ 면역조직화학염색법 — 항체로 조직 절편에서 단백질 위치를 본다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 면역조직화학염색은 표적 단백질에 특이 항체를 붙여 조직 절편에서 그 위치와 분포를 시각화한다. 웨스턴블롯은 단백질 유무·양은 알지만 조직 내 위치는 알 수 없다.

[해부학 · 위후두신경]

9. 갑상샘 수술 후 쉼 목소리, 위갑상동맥과 함께 지나는 신경 손상으로 성대 긴장저하 — 어느 신경의 가지인가?

정답 ②

위갑상동맥과 함께 달리는 위후두신경 바깥가지는 미주신경의 가지다(반지방패근 마비→성대 긴장저하). 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 얼굴신경 — 얼굴 표정근·미각을 담당한다.
- ② 미주신경 — 위·아래 후두신경을 내어 후두를 지배한다 ◀ 정답
- ③ 더부신경 — 목빗근·등세모근을 지배한다.
- ④ 혀밑신경 — 혀 근육을 지배한다.
- ⑤ 혀인두신경 — 인두·혀 뒤 감각·미각을 담당한다.

■ 관련 지식: 후두는 미주신경의 위후두신경과 되돌이후두신경이 지배한다. 위후두신경 바깥가지는 위갑상동맥과 함께 달리며 반지방패근(성대 긴장)을 지배해, 손상되면 성대 긴장이 떨어져 목소리에 힘이 없어진다.

[조직학 · 토리결세포·레닌]

10. 콩팥단위 모식도에서 혈압을 조절하고 단백질분해효소(레닌)를 분비해 안지오텐신 I을 만들게 하는 세포는?

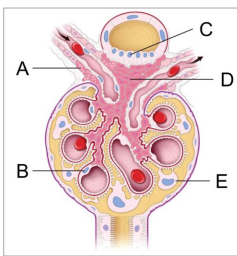


그림 판독

콩팥 토리결장치 모식도 — A~E로 표시.

A = 토리결세포(들세동맥 벽의 과립세포) — 레닌을 분비(정답).

B = 토리 내 메산지움세포, C = 치밀반(macula densa, 먼쪽세관·NaCl 감지), D = 사구체의 메산지움세포, E = 발세포(podocyte).

정답 ①

레닌을 분비하는 것은 들세동맥 벽의 토리결세포(방사구체세포, A)다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① A(토리결세포) — 레닌 분비, 혈압 조절 ◀ 정답
- ② B — 레닌 분비 세포가 아니다.
- ③ C — 토리주머니 공간 등으로 세포가 아니다.
- ④ D — 세동맥 부위로 레닌 분비 과립세포가 아니다.
- ⑤ E — 주변 조직으로 해당되지 않는다.

■ 관련 지식: 토리결장치는 들세동맥 벽의 토리결세포(레닌 분비)와 먼쪽세관의 치밀반으로 이뤄진다. 혈압·나트륨이 낮으면 토리결세포가 레닌을 분비해 안지오텐신 I을 만들고, 이어 레닌-안지오텐신계가 혈압을 올린다.

[신경해부 · 청각경로·사이뇌]

11. 소리가 청각겉질로 전달되는 경로 구조물 중 사이뇌(diencephalon)에 있는 것은?

정답 ④

청각경로에서 사이뇌(시상)에 속한 중계핵은 안쪽무릎체(medial geniculate body)다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 위둔덕 — 중간뇌의 시각반사 중추다.
- ② 아래둔덕 — 중간뇌의 청각 중계핵이다.
- ③ 가쪽무릎체 — 사이뇌이지만 시각 중계핵이다.
- ④ 안쪽무릎체 — 사이뇌(시상)의 청각 중계핵 ◀ 정답
- ⑤ 위올리브핵 — 다리뇌의 청각핵이다.

■ 관련 지식: 청각경로는 달팽이핵→위올리브핵→아래둔덕(중간뇌)→안쪽무릎체(시상)→청각겉질로 이어진다. 이 중 사이뇌(시상)에 속한 것은 안쪽무릎체다. 시각의 가쪽무릎체와 짝을 이뤄 기억하면 좋다.

[해부학 · 손목굴증후군]

12. 가정주부의 만성 손 저림, 엄지두덩 위축 — 원인은?



그림 판독

손바닥 사진 — 엄지두덩(무지구) 근육이 위축되어 납작함.
엄지두덩 위축은 정중신경 압박(손목굴증후군)의 소견이다.

정답 ⑤

엄지두덩 위축과 손가락 저림은 손목굴에서 정중신경 압박(손목굴증후군)이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 손목굴증후군: 손목굴에서 정중신경이 눌러 엄지·검지·중지의 저림과 통증이 생기고, 오래되면 엄지두덩 근육이 위축된다.
반복 손목 사용·임신·갑상샘저하 등이 위험 인자다.

■ 보기 해설

- ① 목뼈 뼈관절염 — 신경뿌리 증상으로 엄지두덩 국한 위축과 다르다.
- ② 자신경 반복손상 — 새끼두덩·안쪽 손이 침범된다.
- ③ 안쪽위관절염기 자신경 압박 — 팔꿈굴증후군으로 자신경 영역이다.
- ④ 노신경 압박 — 손등 감각·손목편이 침범된다.
- ⑤ 손목굴 정중신경 압박 — 엄지두덩 위축·정중신경 영역 저림 ◀ 정답

■ 관련 지식: 정중신경은 손목굴을 지나 엄지두덩 근육과 가쪽 세 손가락 반의 감각을 담당한다. 손목굴에서 눌리면 그 영역의 저림과 엄지두덩 위축이 나타난다.

[조직학 · ADH 작용부위]

13. 약물로 ADH 분비가 저하되어 고나트륨혈증·희석뇨(요붕증 양상) — ADH가 주로 작용하는 부위는?

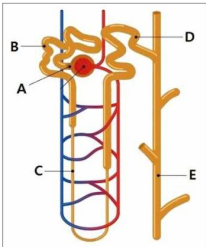


그림 판독

공팔단위 모식도 — A(토리)·B(토리쪽급슬세관=근위세관)·C(헨레고리)·D(먼쪽급슬세관)·E(집합관).
E = 집합관 — ADH가 물 재흡수(아쿠아포린)를 늘리는 부위(정답).

정답 ⑤

ADH는 집합관(E)에 작용해 물 재흡수를 늘린다. 정답 ⑤.

질한 개요: 요붕증: ADH가 부족(중추성)하거나 공팔이 반응하지 않으면(신성) 집합관에서 물을 재흡수하지 못해 다량의 묽은 소변과 갈증·고나트륨혈증이 나타난다.

■ 보기 해설

- ① A(토리) — 여과가 일어나는 곳으로 ADH 작용부위가 아니다.
- ② B(토리결세포) — 레닌 분비 세포다.
- ③ C(헨레고리) — 농도기울기 형성 부위다.
- ④ D(먼쪽세관) — 알도스테론 등이 작용하나 ADH 주 작용부는 집합관이다.
- ⑤ E(집합관) — ADH가 아쿠아포린을 늘려 물 재흡수 ◀ 정답

■ 관련 지식: ADH(바소프레신)는 집합관 주세포의 아쿠아포린-2를 세포막으로 이동시켜 물 재흡수를 늘린다. 분비가 저하되면 물을 붙잡지 못해 희석뇨와 고나트륨혈증이 생긴다.

[조직학 · 토리기저막]

14. 콩팥소체 투과전자현미경에서 IV형 아교섬유·라미닌·헤파란황산이 풍부하고 음전하로 선택여과하는 부분은?

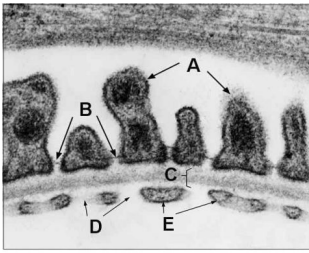


그림 판독

토리 여과장벽 전자현미경 — A(발돌기)·B(여과틈새)·C(기저막GBM)·D(내피 창)·E(내피세포).

C = 토리기저막(GBM) — IV형 콜라겐·라미닌·음전하 헤파란황산으로 선택여과(정답).

정답 ③

IV형 콜라겐·라미닌·음전하 헤파란황산으로 선택여과하는 것은 토리기저막(C)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

① A(발돌기) — 발세포 돌기로 여과틈새를 만드나 이 성분의 층은 아니다.

② B — 해당 성분의 층이 아니다.

③ C(토리기저막) — IV형 콜라겐·라미닌·헤파란황산·음전하 ◀ 정답

④ D(내피) — 창을 가진 내피로 큰 혈구를 거른다.

⑤ E — 해당되지 않는다.

■ 관련 지식: 토리 여과장벽은 창내피·토리기저막·발세포 여과틈새의 세 층이다. 기저막은 IV형 콜라겐·라미닌과 음전하 헤파란황산으로 이뤄져 크기와 전하로 단백질을 선택적으로 거른다. 손상되면 단백뇨가 생긴다.

[해부학 · 배뇨 신경]

15. 배뇨 시 방광배뇨근을 수축시키는 신경은?

정답 ④

방광배뇨근 수축은 부교감인 골반내장신경이 담당한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

① 미주신경 — 골반 장기에는 미치지 않는다.

② 음부신경 — 바깥요도조임근(수의근)을 지배한다.

③ 아래볼기신경 — 큰볼기근 운동신경이다.

④ 골반내장신경 — 부교감으로 배뇨근 수축 ◀ 정답

⑤ 엉치내장신경 — 교감으로 배뇨근 이완·조임근 수축에 관여한다.

■ 관련 지식: 배뇨는 부교감(골반내장신경, S2-4)이 배뇨근을 수축시키고 속요도조임근을 이완시켜 일어난다.

교감(엉치·아랫배내장신경)은 저장을, 음부신경은 바깥조임근(수의 조절)을 담당한다.

[해부학 · 뒤십자인대]

16. 태클 후 무릎통증, 고정된 넓적다리에 대해 종아리가 뒤로 과도하게 빠짐(뒤당김 양성) — 손상 구조물은?



그림 판독

무릎 MRI(시상면) — 원 안 십자인대 부위.

종아리가 뒤로 빠지는 뒤당김검사 양성은 뒤십자인대 손상을 시사한다.

정답 ⑤

종아리가 뒤로 빠지는 뒤당김검사 양성은 뒤십자인대(PCL) 손상이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 가쪽반달 — 반달연골 손상은 잠김·관절선 압통이 특징이다.
- ② 안쪽반달 — 마찬가지로 당김검사 양성과 다르다.
- ③ 앞십자인대 — 종아리가 앞으로 빠지는 앞당김 양성이다.
- ④ 안쪽결인대 — 가쪽 벌림 스트레스에서 불안정하다.
- ⑤ 뒤십자인대 — 종아리가 뒤로 빠짐(뒤당김 양성) ◀ 정답

■ 관련 지식: 앞십자인대는 정강뼈가 앞으로 빠지는 것을, 뒤십자인대는 뒤로 빠지는 것을 막는다. 종아리가 뒤로 밀리는 뒤당김검사 양성은 뒤십자인대 손상을 뜻한다.

[해부학 · 대뇌동맥고리 동맥류]

17. 심한 두통, 3차원 재구성 영상에서 대뇌동맥고리의 동맥류가 확인된 혈관은?

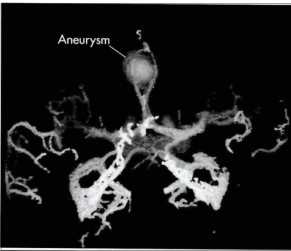


그림 판독

대뇌동맥고리 3차원 혈관조영 — 위쪽에 주머니 모양 동맥류(aneurysm).

앞교통·앞대뇌동맥 부위의 동맥류를 보여준다.

정답 ②

영상에서 동맥류가 있는 혈관은 앞대뇌동맥(앞교통동맥 부위)이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 속목동맥 — 동맥류 호발 부위이나 이 영상의 위치는 앞쪽이다.
- ② 앞대뇌동맥 — 앞교통동맥 부위의 동맥류 ◀ 정답
- ③ 중간대뇌동맥 — 갈림 부위 동맥류가 흔하나 이 영상과 다르다.
- ④ 뒤대뇌동맥 — 뒤순환 혈관이다.
- ⑤ 뒤교통동맥 — 흔한 부위이나 이 영상의 위치가 아니다.

■ 관련 지식: 대뇌동맥고리(윌리스고리)의 동맥류는 앞교통동맥·뒤교통동맥·중간대뇌동맥 갈림에서 흔하다. 파열 시 거미막밑출혈로 뇌막두통을 일으킨다.

[해부학 · 노신경·손목처짐]

18. 위팔뚝 골절 후 손목을 젖히지(펴) 못함(손목처짐) — 손상 신경은?

정답 ②

위팔뚝 몸통 골절로 손목펴근을 지배하는 노신경이 손상되면 손목처짐이 온다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 자신경 — 손 내재근·갈퀴손과 관련된다.
- ② 노신경 — 손목·손가락 펴근 지배, 손상 시 손목처짐 ◀ 정답
- ③ 정중신경 — 엄지두덩·가쪽 손 감각을 담당한다.
- ④ 겨드랑신경 — 어깨세모근·어깨 벌림을 담당한다.
- ⑤ 근육피부신경 — 팔꿈 굽힘근을 지배한다.

■ 관련 지식: 노신경은 위팔뚝 몸통의 노신경고랑을 지나 아래팔 펴근을 지배한다. 위팔뚝 몸통 골절로 손상되면 손목과 손가락을 펴지 못하는 손목처짐이 생긴다.

[조직학 · 윤활막]

19. 무릎관절 모식도에서 활액을 분비해 뼈(연골)를 보호하고 양분을 공급하는 구조물은?

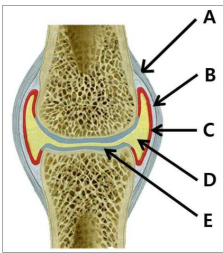


그림 판독

윤활관절 모식도 — A·B(관절연골 등)·C(윤활막)·D(관절안).

C = 윤활막(활막) — 활액을 분비해 연골을 윤활·영양(정답).

정답 ③

활액을 분비해 관절을 윤활·영양하는 것은 윤활막(활막, C)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① A — 관절주머니 바깥층 등으로 활액 분비부가 아니다.
- ② B — 관절연골로 활액을 분비하지 않는다.
- ③ C(윤활막) — 활액을 분비해 연골을 윤활·영양 ◀ 정답
- ④ D — 관절안(활액이 차는 공간)으로 분비 구조가 아니다.
- ⑤ E — 해당되지 않는다.

■ 관련 지식: 윤활관절은 관절주머니 속면을 윤활막이 덮어 활액을 분비한다. 활액은 관절을 매끄럽게 하고 무혈관인 관절연골에 영양을 공급한다.

[신경해부·뇌활]

20. 대뇌 수평절단에서 B(관자엽·가쪽뇌실 아래쪽에 접함)에서 시상하부로 이어지는 C자로 굽은 A 구조물은?

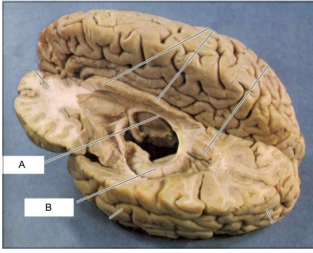


그림 판독

대뇌 수평절단 — A(굽은 섬유다발)·B(관자엽 구조).

B = 해마, A = 뇌활(fornix) — 해마에서 시상하부(유두체)로 가는 C자 섬유다발(정답).

정답 ①

해마(B)에서 나와 시상하부로 가는 C자 섬유다발은 뇌활(fornix)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 뇌활 — 해마→유두체로 가는 C자 섬유다발 ◀ 정답

② 분계섬유줄 — 편도체에서 나오는 섬유줄로 경로가 다르다.

③ 활꼴다발 — 언어영역을 잇는 연합섬유다.

④ 갈고리다발 — 이마엽·관자엽을 잇는 연합섬유다.

⑤ 시상섬유줄 — 시상에서 나오는 섬유로 뇌활과 다르다.

■ 관련 지식: 뇌활은 해마의 주 출력섬유로, 해마에서 나와 C자로 굽어 시상하부의 유두체로 간다. 파페츠회로의 일부로 기억에 관여한다.

II. 신경·내분비·소화·순환 (21~40)

[조작학·난자 감수분열]

21. 기초체온표에서 화살표 시기(배란 직전)의 정상적인 난자 상태는?

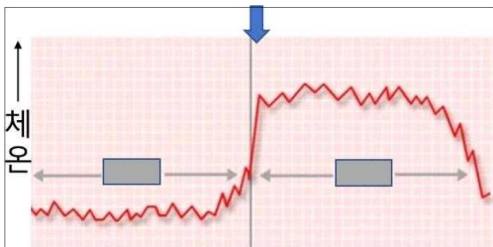


그림 판독

기초체온 그래프 — 화살표는 체온이 오르기 직전(배란기).

배란 시 난자는 제2감수분열 중기에서 멈춘 상태로 배출된다.

정답 ⑤

배란되는 난자는 이차난모세포 중기(제2감수분열 중기)에서 정지해 있다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① 일차난모세포 전기 — 태아가~사춘기 전 정지 상태다.

② 일차난모세포 중기 — 정상 정지 시기가 아니다.

③ 이차난모세포 전기 — 감수분열에 간기가 없다.

④ 이차난모세포 전기 — 정지 시기가 아니다.

⑤ 이차난모세포 중기 — 배란 시 제2감수분열 중기에서 정지 ◀ 정답

■ 관련 지식: 난자는 태아기에 제1감수분열 전기에서 멈췄다가, 배란 직전 제1감수분열을 마치고 이차난모세포가 되어 제2감수분열 중기에서 다시 멈춘 채 배란된다. 수정이 되어야 제2감수분열을 완료한다.

[조직학 · 귀밀샘관 개구부]

22. 침샘 현미경(장액샘)에서 이 침샘의 침샘관 구멍이 열리는 곳은?

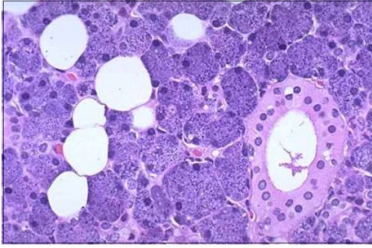


그림 판독

침샘 조직 — 진한 장액파리 위주(장액샘).

순수 장액샘은 귀밀샘으로, 관(스텐센관)이 위턱 큰어금니 맞은편 볼점막에 열린다.

정답 ④

순수 장액샘(귀밀샘)의 관은 위턱 큰어금니 근처 입안돌(볼점막)에 열린다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 성곽유두 옆 — 혀의 미각·폰에브너샘 부위다.
- ② 물렁입천장 주변 — 침샘관 개구부가 아니다.
- ③ 혀주름띠 옆 혀밀공간 — 턱밀샘·혀밀샘 관이 열리는 곳이다.
- ④ 위턱 큰어금니 근처 입안돌 — 귀밀샘관(스텐센관) 개구부 ◀ 정답
- ⑤ 아래턱 앞니 안쪽 — 침샘관 개구부가 아니다.

■ 관련 지식: 귀밀샘은 순수 장액샘으로 관이 위턱 둘째 큰어금니 맞은편 볼점막에 열린다. 턱밀샘·혀밀샘(장액·점액 혼합)은 혀 밑 바닥에 열린다.

[조직학 · 니슬소체(rER)]

23. 신경조직 염색에서 화살표가 가리키는(신경세포체의 진한 반점) 세포소기관은?

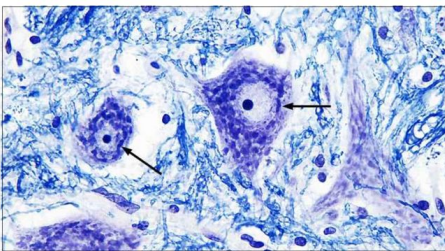


그림 판독

신경세포체 — 화살표는 세포질의 진한 호염기성 반점(니슬소체).

니슬소체는 리보솜이 붙은 과립세포질그물(rER)이다.

정답 ④

신경세포의 니슬소체는 과립세포질그물(rER)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 핵소체 — 핵 안의 rRNA 합성부로 세포질 반점이 아니다.
- ② 골지체 — 은염색으로 보이며 니슬소체와 다르다.
- ③ 미토콘드리아 — 니슬염색으로 진하게 보이는 반점이 아니다.
- ④ 과립세포질그물(rER) — 니슬소체의 실체 ◀ 정답
- ⑤ 무과립세포질그물 — 리보솜이 없어 호염기성 반점을 만들지 않는다.

■ 관련 지식: 니슬소체는 신경세포체에 풍부한 리보솜 부착 rER과 유리 리보솜의 무리로, 호염기성으로 진하게 물든다. 단백질 합성이 왕성한 신경세포의 특징이다.

[조직학 · 위 벽세포]

24. 위식도역류 치료의 양성자펌프억제제(PPI)가 작용하는 세포는?

정답 ②

PPI는 위산(H^+)을 분비하는 벽세포(parietal cell)의 양성자펌프를 억제한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 으뜸세포 — 펩시노젠을 분비한다.
- ② 벽세포 — 위산($H^+/K^+-ATPase$)·내인자를 분비, PPI 표적 ◀ 정답
- ③ 목점액세포 — 점액을 분비한다.
- ④ 장내분비세포 — 호르몬을 분비한다.
- ⑤ 장크롬친화세포 — 히스타민을 분비해 벽세포를 자극한다.

■ 관련 지식: 위 벽세포는 $H^+/K^+-ATPase$ (양성자펌프)로 위산을 분비하고 내인자도 만든다. PPI는 이 펌프를 비가역 억제해 위산 분비를 크게 줄인다.

[해부학 · 첫째갈비뼈·빗장밀정맥]

25. 빗장밀정맥에 중심정맥카테터를 삽입하려 한다. 이때 빗장뼈 안쪽 부분 아래쪽에서 만져지는 뼈 구조물은?

정답 ④

빗장밀정맥은 첫째 갈비뼈 위(앞목갈비근 앞쪽 고랑)를 지나 빗장뼈 안쪽 뒤로 달린다. 따라서 빗장뼈 안쪽 아래의 뼈 지표는 첫째 갈비뼈 = ④다. 정답 ④. (공식 정답지는 ⑤로 표기 — note 참조.)

■ 보기 해설

- ① 고리뼈(atlas) — 첫째 목뼈로 위치가 다르다.
- ② 어깨뼈봉우리(acromion) — 어깨 가쪽 돌기다.
- ③ 복장뼈자루(manubrium) — 정중의 복장뼈 윗부분이다.
- ④ 첫째 갈비뼈(first rib) — 빗장밀정맥이 그 위를 지나는 뼈 지표. 해부학적 ◀ 정답
- ⑤ 둘째 갈비뼈(second rib) — 빗장밀정맥보다 아래에 있어 지표가 아니다.

■ 관련 지식: 빗장밀정맥은 첫째 갈비뼈 위 고랑을 앞목갈비근 앞쪽으로 지나며, 카테터 삽입 시 첫째 갈비뼈가 뒤·아래 지표가 되어 가슴막(허파) 손상을 피하는 데 참고된다.

감별/오답: 공식 정답지에는 ⑤(둘째 갈비뼈)로 표기돼 있으나, 빗장밀정맥은 해부학적으로 첫째 갈비뼈 위를 지나므로 첫째 갈비뼈(④)가 옳다. 정답지 오류로 판단됨.

[발생학 · 음순음낭주름]

26. 선천부신과다형성 여아의 커진 대음순은 남자의 어떤 기관에 해당하는가?

정답 ③

대음순은 남자의 음낭(scrotum)과 같은 음순음낭주름에서 발생한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 음경 — 생식결절에서 유래(여자 음핵에 해당)한다.
- ② 고환 — 생식샘에서 유래한다.
- ③ 음낭 — 음순음낭주름에서 유래, 대음순과 상동 ◀ 정답
- ④ 전립샘 — 요도결샘에서 유래한다.
- ⑤ 정낭 — 중간공팔결관/중간공팔관 계통에서 유래한다.

■ 관련 지식: 바깥생식기관은 같은 원기에서 남녀로 분화한다. 생식결절→음경/음핵, 요도주름→음경요도/소음순, 음순음낭주름→음낭/대음순이다. 안드로젠 과다(선천부신과다형성)면 여아의 음순음낭주름이 융합·비대해 음낭처럼 보인다.

[해부학 · 대동맥판막 청진]

27. 심장을 청진에서 대동맥판막 소리를 듣기에 가장 적절한 위치는?

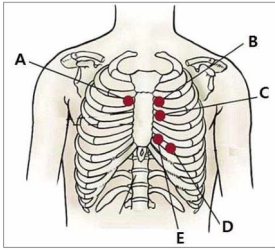


그림 판독

앞가슴 청진 부위 A~E.

A = 오른쪽 복장뼈 옆 둘째 갈비사이공간 — 대동맥판막 청진부위(정답).

정답 ①

대동맥판막 청진부위는 오른쪽 둘째 갈비사이(A)다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① A — 오른쪽 둘째 갈비사이(대동맥판막 청진부위) ◀ 정답
- ② B — 왼쪽 둘째 갈비사이(허파동맥판막)다.
- ③ C — 왼쪽 복장뼈 아래(삼첨판) 쪽이다.
- ④ D — 심장꼭대기(승모판) 쪽이다.
- ⑤ E — 대동맥판막 청진부위가 아니다.

■ 관련 지식: 판막 청진부위는 대동맥판막(오른쪽 2번째 갈비사이), 허파동맥판막(왼쪽 2번째), 삼첨판(왼쪽 복장뼈 아래), 승모판(심장꼭대기)이다. 대동맥판막은 오른쪽 위쪽에서 가장 잘 들린다.

[해부학 · 척수원뿔]

28. 등 MRI에서 첫째허리뼈 수준에서 척수가 끝나는 부분(A)은?



그림 판독

허리 MRI(시상면) — 화살표 A는 척수가 원뿔처럼 가늘어지며 끝나는 부위.

A = 척수원뿔(대개 L1~L2 수준에서 끝남).

정답 ④

척수가 원뿔처럼 가늘어지며 끝나는 부분은 척수원뿔(conus medullaris)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 말총 — 척수원뿔 아래로 내려가는 신경뿌리 다발이다.
- ② 종말끈 — 척수원뿔 끝에서 이어지는 결합조직 끈이다.
- ③ 척수 앞뿔 — 척수 회색질의 운동뉴런 부위다.
- ④ 척수원뿔 — 척수 끝의 원뿔 모양 부분 ◀ 정답
- ⑤ 허리팽대 — 다리 신경이 나오는 굽어진 부위(원뿔보다 위)다.

■ 관련 지식: 척수는 성인에서 대개 L1~L2 수준에서 척수원뿔로 끝나고, 그 아래로는 말총(신경뿌리 다발)과 종말끈이 이어진다. 허리천자는 척수 손상을 피해 원뿔보다 아래(L3~L4)에서 한다.

[해부학 · 대동맥활]

29. 가슴 X선에서 화살표가 가리키는(왼쪽 위 세로칸 경계의 돌출) 구조물은?



그림 판독

가슴 X선 — 화살표는 왼쪽 위 세로칸 경계의 볼록한 그림자.

이 위치의 돌출(대동맥손잡이)은 대동맥활이다.

정답 ④

왼쪽 위 세로칸 경계의 돌출(대동맥손잡이)은 대동맥활이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 가슴샘 — 소아에서 세로칸을 넓히나 이 위치의 손잡이가 아니다.
- ② 식도 — X선 단순촬영에서 잘 보이지 않는다.
- ③ 원심방 — 심장 경계 아래쪽에 관여한다.
- ④ 대동맥활 — 왼쪽 위 세로칸의 대동맥손잡이 ◀ 정답
- ⑤ 허파동맥 — 대동맥손잡이 아래의 허파동맥토막 부위다.

■ 관련 지식: 가슴 X선의 왼쪽 심장·세로칸 경계는 위에서부터 대동맥활(대동맥손잡이)·허파동맥토막·원심방귀·원심실 순이다. 가장 위 볼록한 손잡이가 대동맥활이다.

[조직학 · 갑상샘]

30. 피로·부종·체중증가·심목소리·느린말(갑상샘저하) 환자에서 감소한 호르몬을 분비하는 장기는?

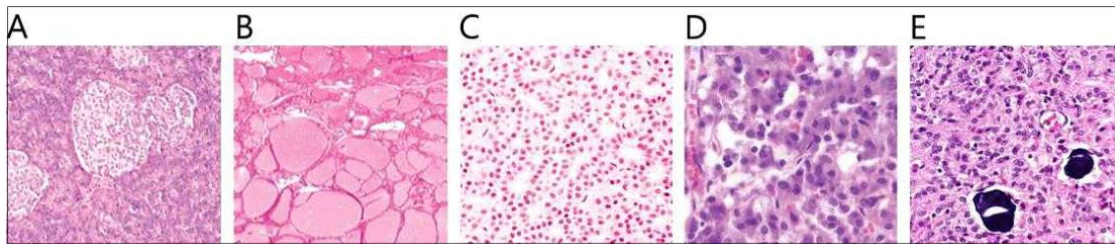


그림 판독

내분비 장기 조직 A~E.

B = 갑상샘 — 콜로이드가 찬 소포 구조(정답).

정답 ②

갑상샘저하 증상의 원인 장기는 콜로이드 소포로 이뤄진 갑상샘(B)이다. 정답 ②.

질한 개요: 갑상샘저하증: 갑상샘호르몬이 부족해 피로·추위·무력·체중증가·부종(점액부종)·서맥·심목소리·느린 사고가 나타난다. 하시모토갑상샘염이 흔한 원인이다.

■ 보기 해설

- ① A — 갑상샘 소포 구조가 아니다.
- ② B(갑상샘) — 콜로이드가 찬 소포로 갑상샘호르몬 분비 ◀ 정답
- ③ C — 해당 조직이 아니다.
- ④ D — 해당 조직이 아니다.
- ⑤ E — 해당 조직이 아니다.

■ 관련 지식: 갑상샘은 콜로이드(갑상샘글로불린)를 담은 소포로 이뤄져 조직학적으로 특징적이다. 호르몬이 부족하면 전신 대사가 느려져 부종·체중증가·느린 말투가 나타난다.

[해부학 · 유방 림프배출]

31. 오른쪽 유방 위가쪽 유방암 — 일차적으로 전이되는 림프절은?

정답 ①

유방 림프의 대부분(특히 위가쪽)은 가슴근림프절(앞겨드랑림프절)로 먼저 흐른다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 가슴근림프절 — 유방 림프의 주 배출로(겨드랑) ◀ 정답
- ② 복장옆림프절 — 안쪽 유방 일부가 배출된다.
- ③ 빗장위림프절 — 진행된 뒤에 침범된다.
- ④ 아래가로막림프절 — 유방 일차 배출로가 아니다.
- ⑤ 기관지허파림프절 — 허파의 림프절이다.

■ 관련 지식: 유방 림프의 약 75%는 겨드랑림프절(가슴근·앞무리)로 배출되고, 안쪽 부분 일부는 복장옆림프절로 간다. 위가쪽 유방암은 겨드랑의 가슴근림프절로 먼저 전이되는 경우가 많다.

[해부학 · 오른심방 구조]

32. 오른심방에서 관찰할 수 있는 구조물은?

정답 ⑤

오른심방에는 심장정맥굴구멍(coronary sinus opening)이 열린다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 이첨판 — 원심방·원심실 사이 판막이다.
- ② 대동맥판막 — 원심실 출구의 판막이다.
- ③ 꼭지근 — 심실(뇌실)의 구조다.
- ④ 동맥원뿔 — 오른심실의 유출로다.
- ⑤ 심장정맥굴구멍 — 오른심방으로 심장정맥이 열린다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 오른심방에는 위·아래대정맥과 심장정맥굴이 열리고, 타원오목·빗살근·경계능선이 있다. 이첨판·대동맥판막·꼭지근은 원심장/심실 구조라 오른심방에서 볼 수 없다.

[해부학 · 위샘창자동맥]

33. 만성 샘창자궤양, 샘창자 뒤벽 천공·출혈 — 손상되었을 동맥은?

정답 ⑤

샘창자 뒤벽(첫째부분 뒤)을 지나는 위샘창자동맥(gastroduodenal artery)이 궤양으로 손상된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 복강동맥 — 상류 큰 줄기로 궤양 부위 직접 침식이 아니다.
- ② 오른위동맥 — 작은급이를 따라간다.
- ③ 고유간동맥 — 간으로 가는 동맥이다.
- ④ 온간동맥 — 위샘창자동맥의 상류다.
- ⑤ 위샘창자동맥 — 샘창자 뒤벽을 지나 뒤벽 궤양에 침식됨 ◀ 정답

■ 관련 지식: 샘창자 첫째부분 뒤벽에는 위샘창자동맥이 지난다. 이 부위의 뒤벽 궤양이 깊어지면 동맥을 침식해 대량 출혈을 일으킨다. 앞벽 궤양은 대신 유리 천공을 잘 만든다.

34. 멍이 잘 들고 지혈이 안 되는 환자의 혈액퍼바른표본 — 정상보다 수가 적을 것으로 예상되는 것은?

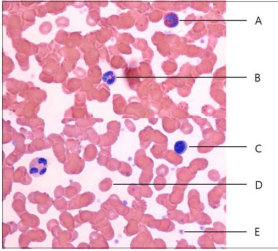


그림 판독

혈액도말 A~E — A·B·C(백혈구), D(적혈구), E(작은 점 = 혈소판).

쉽게 멍들고 출혈이 잦으면 E(혈소판) 수가 감소한다(정답).

정답 ⑤

출혈 경향은 혈소판(E) 감소를 시사한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① A(백혈구) — 출혈 경향의 직접 원인이 아니다.
- ② B(백혈구) — 해당되지 않는다.
- ③ C(백혈구) — 해당되지 않는다.
- ④ D(적혈구) — 감소하면 빈혈이나 출혈 경향의 주 원인은 아니다.
- ⑤ E(혈소판) — 감소 시 멍·출혈 경향 ◀ 정답

■ 관련 지식: 혈소판은 일차 지혈을 담당한다. 수가 줄면(혈소판감소증) 점상출혈·자은 멍·지혈 지연이 생긴다. 도말에서 가장 작은 조각으로 보인다.

35. A(간십이지장인대)를 지나는 구조물 중 내용물이 흐르는 방향이 다른 하나는?

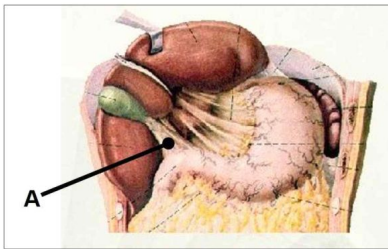


그림 판독

간·위 부위 그림 — A는 간과 샘창자를 잇는 간십이지장인대(문맥삼조 포함).

A 속의 간문맥·간동맥은 혈액을 간으로 들이고, 쓸개관은 담즙을 간에서 내보낸다.

정답 ①

간십이지장인대에서 간문맥·간동맥은 간으로 들어가지만 쓸개관은 담즙을 간에서 내보내 방향이 반대다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 쓸개관 — 담즙을 간에서 샘창자로 내보냄(방향 반대) ◀ 정답
- ② 간문맥 — 혈액을 간으로 들인다.
- ③ 간정맥 — 인대 구성물이 아니다(간 뒤로 대정맥에 합류).
- ④ 간동맥 — 혈액을 간으로 들인다.
- ⑤ 쓸개동맥 — 인대의 주 문맥삼조 구성물이 아니다.

■ 관련 지식: 간십이지장인대에는 문맥삼조(간문맥·고유간동맥·쓸개관)가 지난다. 간문맥·간동맥은 피를 간으로 들이는데, 쓸개관은 담즙을 간에서 밖(샘창자)으로 내보내므로 흐름 방향이 반대다.

[발생학 · hCG·태반]

36. 임신 초기 황체를 유지하는 hCG를 생산해 소변 임신검사 양성(+)이 되게 하는 장기는?



그림 판독

소변 임신검사 키트 — hCG 양성(두 줄).

hCG는 태반(융모막 융합영양막세포)이 분비한다.

정답 ③

hCG를 생산하는 것은 태반(융합영양막세포)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 난소 — 황체는 hCG의 표적이지 hCG 생산처가 아니다.
- ② 콩팥 — hCG를 소변으로 배설할 뿐 생산하지 않는다.
- ③ 태반 — 융합영양막세포가 hCG 분비 ◀ 정답
- ④ 갑상샘 — 관련 없다.
- ⑤ 뇌하수체 — LH를 내지만 hCG는 태반이 만든다.

■ 관련 지식: hCG는 착상 후 태반의 융합영양막세포가 분비해 황체를 유지시켜 프로게스테론 분비를 이어가게 한다. 소변·혈액 hCG로 임신을 진단한다.

[조직학 · 뇌하수체 앞엽]

37. 뇌하수체 현미경에서 A 부위(산호성세포)의 세포가 분비하는 호르몬은?

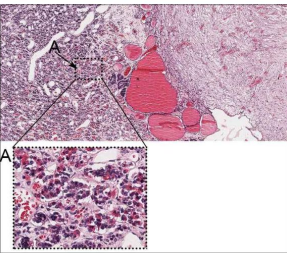


그림 판독

뇌하수체 조직 — A는 앞엽의 산호성세포(호산성)로 물든 부위.

앞엽 산호성세포는 프로락틴·성장호르몬을 분비한다.

정답 ②

뇌하수체 앞엽 산호성세포가 분비하는 것은 프로락틴(및 성장호르몬)이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 옥시토신 — 뒤엽에서 분비(시상하부 생산)된다.
- ② 프로락틴 — 앞엽 젖분비세포(산호성)가 분비 ◀ 정답
- ③ 칼시토닌 — 갑상샘 소포결세포가 분비한다.
- ④ 멜라토닌 — 송과체에서 분비한다.
- ⑤ 글루코코티코이드 — 부신겉질이 분비한다.

■ 관련 지식: 뇌하수체 앞엽은 산호성세포(프로락틴·성장호르몬)와 호염기성세포(ACTH·TSH·FSH·LH)로 나뉜다. 뒤엽은 시상하부가 만든 옥시토신·ADH를 저장·분비한다.

[해부학 · 자궁목 통증신경]

38. 자궁목·질천장 염증에 의한 아랫배 통증과 관련된 신경은?

정답 ③

자궁목·질위부의 통증은 골반내장신경(S2-4 부교감·내장구심)을 따라 전달된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 음부신경 — 회음·바깥생식기 몸감각을 담당한다.
- ② 꼬리신경 — 꼬리부위 피부 감각이다.
- ③ 골반내장신경 — 자궁목·질위부 내장통증을 전달 ◀ 정답
- ④ 영치내장신경 — 교감으로 이 부위 통증 주경로가 아니다.
- ⑤ 허리내장신경 — 자궁바닥 등 위쪽 통증과 관련된다.

■ 관련 지식: 골반 내장통증은 골반가로선을 기준으로 경로가 갈린다. 자궁목·질위부처럼 아래 구조는 골반내장신경(S2-4)을 따라, 자궁바닥 등 위 구조는 아랫배·허리내장신경(교감)을 따라 전달된다.

[해부학 · 난소걸이인대]

39. 난소적출술에서 난소혈관의 혈류를 차단하려면 묶어야 할 인대는?

정답 ⑤

난소 동·정맥은 난소걸이인대(suspensory ligament) 속을 지나므로 이를 결찰한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 난소인대 — 난소와 자궁을 잇는 짧은 인대로 혈관이 지나지 않는다.
- ② 자궁원인대 — 자궁을 살굴로 당기는 인대다.
- ③ 기본인대 — 자궁동맥이 지나는 자궁목 지지 인대다.
- ④ 자궁넓은인대 — 복막 주름으로 주된 혈관 통로가 아니다.
- ⑤ 난소걸이인대 — 난소 동·정맥이 지나 결찰 대상 ◀ 정답

■ 관련 지식: 난소걸이인대(팔때기골반인대)는 난소에서 골반벽으로 이어지며 난소 동·정맥이 지난다. 난소절제 때 이 인대를 결찰해 출혈을 막는다. 근처를 지나는 요관 손상에 주의한다.

[신경해부 · 앞걸질척수로]

40. 오른목 척수손상으로 오른쪽 반신마비인데 어깨 근위부(몸통 가까운) 움직임이 일부 남음 — 관여 신경로는?

정답 ②

몸통·근위부 축성 근육은 양쪽 지배를 받는 앞걸질척수로가 담당해 한쪽 손상에도 일부 보존된다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 적색척수로 — 굽힘근 긴장에 관여하나 이 보존의 주 설명이 아니다.
- ② 앞걸질척수로 — 양쪽성 지배로 축성·근위부 운동 보존 ◀ 정답
- ③ 가쪽걸질척수로 — 대부분 교차해 원위부를 지배(손상 시 마비)한다.
- ④ 앞소뇌척수로 — 고유감각 전달로다.
- ⑤ 뒤소뇌척수로 — 고유감각 전달로다.

■ 관련 지식: 가쪽걸질척수로는 대부분 교차해 반대쪽 원위부(손발) 운동을 지배하므로 손상 시 마비된다. 반면 앞걸질척수로는 양쪽성으로 몸통·근위부 축성근을 지배해 한쪽 손상에도 근위부 움직임이 일부 남는다.

Ⅲ. 근골격·비뇨생식·통합 (41~60)

[해부학 · 중간볼기근·트렌델렌부르크]

41. 한다리로 서게 하면 골반이 반대편으로 심하게 기울(트렌델렌부르크 징후) — 관련 근육은?

정답 ④

디딤다리 쪽 골반을 수평으로 유지하는 것은 중간볼기근이라 약해지면 반대편 골반이 처진다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 넓다리빗근 — 엉덩관절 굽힘·가쪽돌림에 관여한다.
- ② 궁둥구멍근 — 가쪽돌림근이다.
- ③ 큰볼기근 — 엉덩관절 펴근이다.
- ④ 중간볼기근 — 디딤다리 쪽 골반 수평 유지, 약화 시 반대편 처짐 ◀ 정답
- ⑤ 넓다리네갈래근 — 무릎 펴근이다.

■ 관련 지식: 중간볼기근(과 작은볼기근)은 한다리 지지 때 디딤다리 쪽 골반을 들어 수평을 유지한다. 위볼기신경 손상이나 근약화로 기능이 떨어지면 반대편 골반이 처지는 트렌델렌부르크 징후가 나타난다.

[해부학 · 쓸개이자관팽대]

42. 이자머리 종양이 주변을 눌러 황달 발생 — 증상과 관련이 깊은 구조물은?

정답 ⑤

이자머리 종양은 그곳을 지나는 쓸개이자관팽대(온쓸개관 원위부)를 눌러 담즙 배출을 막아 황달을 일으킨다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 쓸개주머니관 — 쓸개주머니로 가는 관으로 주 폐쇄 부위가 아니다.
- ② 온간관 — 간문 부위로 이자머리보다 위쪽이다.
- ③ 주이자관 — 이자액 통로로 황달의 직접 원인이 아니다.
- ④ 덧이자관 — 부수적 이자관이다.
- ⑤ 쓸개이자관팽대 — 이자머리를 지나는 담즙 통로, 눌리면 황달 ◀ 정답

■ 관련 지식: 온쓸개관은 이자머리를 지나 쓸개이자관팽대(파터팽대)에서 주이자관과 만나 샘창자로 열린다. 이자머리암이 이 부위를 누르면 담즙이 막혀 폐쇄황달과 무통성 쓸개주머니 팽창이 나타난다.

[조직학 · 유전성 구상적혈구증]

43. 5세 남아, 창백·지라비대·빈혈, 혈액도말에 공 모양 적혈구 — 원인은?

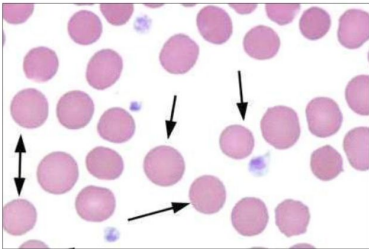


그림 판독

혈액도말 — 화살표는 중심 창백이 없는 작은 공 모양 적혈구(구상적혈구).

구상적혈구는 적혈구 막단백질(스펙트린 등) 결함의 특징이다.

정답 ③

공 모양 적혈구와 지라비대는 적혈구 막단백질 유전 결함(유전성 구상적혈구증)이다. 정답 ③.

질환 개요: 유전성 구상적혈구증: 스펙트린·안키린 등 적혈구 막골격 단백질 결함으로 적혈구가 공 모양이 되어 지라에서 잘 파괴된다. 용혈성 빈혈·황달·지라비대·쓸개돌이 나타나며 지라절제로 호전된다.

■ 보기 해설

- ① 철 부족 — 소적혈구·저색소로 구상적혈구가 아니다.
- ② 헴 변환효소 결핍 — 포르피린증 등으로 양상이 다르다.
- ③ 적혈구 막단백질 유전 결함 — 구상적혈구·지라비대 ◀ 정답
- ④ 헤모글로빈 아미노산 돌연변이 — 낫적혈구·지중해빈혈 등으로 다르다.
- ⑤ 미성숙 적혈구 배출 — 그물적혈구 증가 양상으로 구상적혈구와 다르다.

■ 관련 지식: 적혈구 막골격 단백질(스펙트린·안키린)의 유전 결함으로 세포가 표면적을 잃고 공 모양이 된다. 이 세포는 지라를 통과하지 못해 파괴되어 용혈·지라비대를 일으킨다.

44. 정면·좌우 주시 검사에서 왼쪽 눈이 왼쪽(가쪽)으로 벌어지지 못함 — 손상 신경은?



그림 판독

27-1 정면: 왼쪽 눈이 약간 안쪽으로 치우침(안쪽결눈).

27-2 오른쪽 주시: 양쪽 정상. 27-3 왼쪽 주시: 왼쪽 눈이 가쪽으로 못 감.

왼쪽 가쪽곧은근 마비 → 왼쪽 갇돌림신경 손상(정답).

정답 ④

왼쪽 눈이 가쪽으로 벌어지지 못하는 것은 왼쪽 갇돌림신경(가쪽곧은근 마비)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

① 왼쪽 눈돌림신경 — 안쪽·위·아래곧은근 마비로 눈이 가쪽·아래로 향한다.

② 오른쪽 눈돌림신경 — 오른쪽 눈 문제로 양상이 다르다.

③ 오른쪽 도르레신경 — 위빋근(아래·안쪽 주시) 문제다.

④ 왼쪽 갇돌림신경 — 왼쪽 가쪽곧은근 마비로 가쪽 못 봄 ◀ 정답

⑤ 오른쪽 갇돌림신경 — 오른쪽 눈 가쪽 못 봄으로 이 소견과 다르다.

■ 관련 지식: 갇돌림신경(제6뇌신경)은 가쪽곧은근을 지배해 눈을 가쪽으로 벌린다. 마비되면 그쪽 눈이 안쪽으로 치우치고 가쪽 주시가 안 돼 복시가 생긴다. 왼쪽 눈이 왼쪽을 못 보면 왼쪽 갇돌림신경 손상이다.

45. 세포 전자현미경에서 세포 활동에 필요한 에너지(ATP)를 생산하는 세포소기관은?

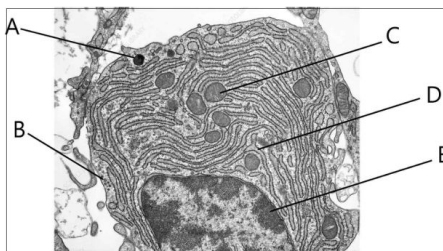


그림 판독

세포질 전자현미경 A~E.

C = 미토콘드리아 — 두 겹막·크리스타 구조로 ATP를 생산(정답).

정답 ③

ATP를 생산하는 세포소기관은 미토콘드리아(C)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

① A — 에너지 생산 소기관이 아니다.

② B — 에너지 생산 소기관이 아니다.

③ C(미토콘드리아) — 크리스타에서 산화인산화로 ATP 생산 ◀ 정답

④ D — 해당되지 않는다.

⑤ E — 해당되지 않는다.

■ 관련 지식: 미토콘드리아는 두 겹의 막과 안쪽막이 접힌 크리스타를 가지며, 전자전달계와 산화인산화로 ATP를 만든다. 세포의 에너지 발전소로 불린다.

[조직학 · 버팀세포]

46. 정세관에 있고 혈액-고환 장벽을 형성하며 분열·이동하지 않고 핵염색이 약하고 핵소체가 뚜렷한 세포는?

정답 ②

혈액-고환 장벽을 만들고 분열하지 않는 지지세포는 버팀세포(Sertoli cell)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 정자세포 — 분화 중인 생식세포로 이동·변형한다.
- ② 버팀세포 — 혈액-고환 장벽 형성·지지, 분열 안 함 ◀ 정답
- ③ 사이질세포 — 정세관 사이에서 테스토스테론을 분비한다.
- ④ 정조세포 — 분열하는 생식모세포다.
- ⑤ 일차정모세포 — 감수분열하는 생식세포다.

■ 관련 지식: 버팀세포(Sertoli)는 정세관 상피의 지지세포로, 인접 버팀세포와 치밀이음으로 혈액-고환 장벽을 만들어 생식세포를 보호하고 영양·조절한다. 분열하지 않으며 FSH·안드로젠에 반응한다.

[조직학 · 창모세혈관]

47. 모세혈관 전자현미경에서 내피에 창(fenestra)이 보이는 유형이 관찰되는 장기는?

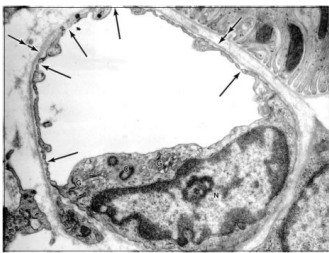


그림 판독

모세혈관 전자현미경 — 화살표는 내피의 얇은 창(fenestrae).

창모세혈관은 공팔·토리·내분비샘·창자 등에서 보인다.

정답 ④

창(구멍)이 있는 창모세혈관이 대표적으로 관찰되는 장기는 공팔(토리)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 뇌 — 연속모세혈관(혈뇌장벽)으로 창이 없다.
- ② 근육 — 연속모세혈관이다.
- ③ 심장 — 연속모세혈관이다.
- ④ 공팔 — 토리의 창모세혈관 ◀ 정답
- ⑤ 허파 — 연속모세혈관이다.

■ 관련 지식: 모세혈관은 연속형(뇌·근육·허파), 창형(공팔·토리·내분비샘·창자), 굴모양(간·지라·골수)으로 나뉜다. 여과가 활발한 공팔 토리는 내피에 창이 많은 창모세혈관이다.

[해부학 · 원팔머리정맥]

48. 가슴샘 종양이 복장뼈 뒤에서 압박할 수 있는 정맥은?

정답 ④

가슴샘 뒤·아래를 가로지르는 원팔머리정맥이 눌리기 쉽다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 오른빗장밑정맥 — 가슴샘과 직접 접하지 않는다.
- ② 왼쪽목정맥 — 목에 위치한다.
- ③ 오른속목정맥 — 목에 위치한다.
- ④ 원팔머리정맥 — 가슴샘 뒤에서 세로칸을 가로질러 눌리기 쉬움 ◀ 정답
- ⑤ 오른팔머리정맥 — 짧고 세로로 내려가 압박이 덜하다.

■ 관련 지식: 원팔머리정맥은 왼쪽에서 오른쪽으로 세로칸을 비스듬히 가로질러 위대정맥으로 합류한다. 복장뼈 뒤 가슴샘 바로 뒤를 지나므로 앞세로칸 종양(가슴샘종)에 눌리기 쉽다.

[조직학 · 땀샘]

49. 피부 그림에서 땀을 분비하는 구조물은?

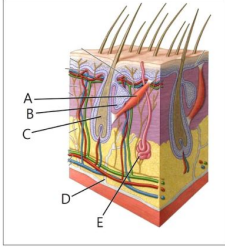


그림 판독

피부 단면 A~E.

E = 땀샘의 분비부(진피 깊은 곳의 코일) — 땀 분비(정답).

정답 ⑤

땀을 분비하는 것은 진피 깊은 곳의 땀샘 분비부(E)다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① A — 땀 분비부가 아니다(표피 쪽 구조).

② B — 땀 분비부가 아니다.

③ C — 관 등으로 분비부가 아니다.

④ D — 혈관·신경 등으로 분비부가 아니다.

⑤ E(땀샘 분비부) — 진피 깊은 곳의 코일에서 땀 분비 ◀ 정답

■ 관련 지식: 에크린땀샘은 진피 깊은 곳(또는 피부밑조직 경계)의 코일 모양 분비부에서 땀을 만들어 관을 통해 표피로 내보낸다. 체온조절을 담당하며 교감신경(아세틸콜린) 지배를 받는다.

[해부학 · 고실곤신경·미각]

50. 만성중이염으로 A(뇌신경)의 B(가지) 기능에 이상 — 생길 수 있는 기능 이상은?

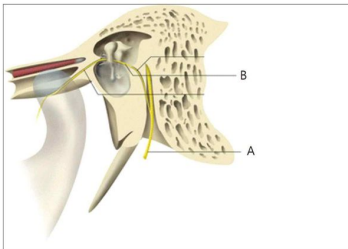


그림 판독

중이 그림 — A(얼굴신경 줄기)·B(고실곤신경 가지).

고실곤신경은 혀 앞 2/3의 미각·침샘 분비를 담당한다.

정답 ②

얼굴신경(A)의 고실곤신경(B)이 상하면 혀 앞 2/3의 미각 이상이 생긴다. 정답 ②.

■ 보기 해설

① 동공 확장 — 눈돌림신경/교감 문제로 관련 없다.

② 미각 이상 — 고실곤신경의 미각 기능 손상 ◀ 정답

③ 청각 저하 — 속귀신경/귓속뼈 문제다.

④ 목소리가 쉼 — 되돌이후두신경 문제다.

⑤ 침분비 증가 — 오히려 감소할 수 있다.

■ 관련 지식: 고실곤신경은 얼굴신경의 가지로 중이(고실)를 지나며 혀 앞 2/3의 미각과 턱밑·혀밑샘 분비를 담당한다. 중이 병변에 침범되면 미각 이상과 침 분비 저하가 생긴다.

[해부학 · 속정삭근막]

51. 앞배벽 구조물 중 속정삭근막(internal spermatic fascia)과 연결된 것은?

정답 ④

속정삭근막은 배가로근막이 정삭을 따라 이어진 것이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

① 피부밑조직 — 음낭의 육막(dartos)과 이어진다.

② 배바깥빗근 널힘줄 — 바깥정삭근막이 된다.

③ 배속빗근 널힘줄 — 고환올림근막·근육이 된다.

④ 배가로근막 — 속정삭근막으로 이어짐 ◀ 정답

⑤ 복막 — 집고랑돌기(초막)와 관련되나 속정삭근막은 아니다.

■ 관련 지식: 정삭의 층은 배벽에서 유래한다. 바깥정삭근막(배바깥빗근 널힘줄)·고환올림근막(배속빗근)·속정삭근막(배가로근막) 순으로, 속정삭근막은 배가로근막이 깊은살굴구멍에서 이어진 것이다.

[조직학 · 신경집세포]

52. 말초신경 현미경에서 빨간 화살표가 가리키는(축삭을 감싸 말이집을 만드는) 세포는?



그림 판독

말초신경 단면 — 화살표는 축삭을 감싼 말이집과 그 세포.

말초에서 말이집을 만드는 것은 신경집세포(슈반세포)다.

정답 ③

말초신경에서 말이집을 만드는 것은 신경집세포(Schwann cell)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

① 별아교세포 — 중추신경의 지지세포다.

② 미세아교세포 — 중추의 면역세포다.

③ 신경집세포 — 말초신경 말이집 형성 ◀ 정답

④ 뇌실막세포 — 뇌실 내면을 덮는다.

⑤ 희소돌기아교세포 — 중추신경의 말이집을 만든다.

■ 관련 지식: 말초신경의 말이집은 신경집세포(슈반세포)가, 중추신경의 말이집은 희소돌기아교세포가 만든다. 신경집세포 하나가 축삭 한 마디의 말이집을 감싼다.

[조직학 · 근육원섬유마디]

53. 근육원섬유 전자현미경에서 근육원섬유마디(sarcomere)에 해당하는 구간은?

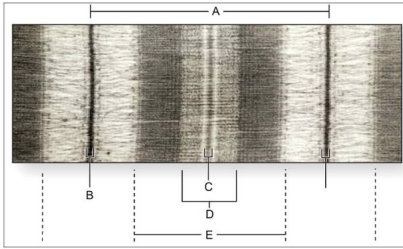


그림 판독

가로무늬근 근육원섬유 전자현미경 — A~E 구간 표시.

A = Z선에서 Z선까지의 반복 단위(근육원섬유마디)(정답).

정답 ①

근육원섬유마디는 Z선에서 Z선까지의 반복 단위(A)다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① A — Z선~Z선의 근육원섬유마디 ◀ 정답

② B — Z선 등 경계 구조로 마디 전체가 아니다.

③ C — H띠·M선 부위로 마디 전체가 아니다.

④ D — 부분 구간이다.

⑤ E — 부분 구간이다.

■ 관련 지식: 근육원섬유마디는 인접한 두 Z선 사이 구간으로 근수축의 기본 단위다. 가운데 어두운 A대(마이오신)와 양쪽 밝은 I대(액틴)로 이뤄지고, 수축 시 Z선이 가까워진다.

[조직학 · 제2형 폐포세포]

54. 허파파리 현미경에서 표면활성물질 분비 이상으로 신생아호흡곤란증후군을 일으키는 세포는?

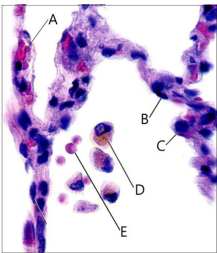


그림 판독

허파파리 벽 A~E — A(제1형 폐포세포, 얇음) 등.

C = 제2형 폐포세포 — 표면활성물질(surfactant) 분비(정답).

정답 ③

표면활성물질을 분비하는 것은 제2형 폐포세포(C)다. 정답 ③.

질환 개요: 신생아호흡곤란증후군: 미숙아에서 제2형 폐포세포가 표면활성물질을 충분히 만들지 못해 허파파리가 쉽게 허탈되어 호흡곤란이 생긴다. 산전 스테로이드·표면활성물질 보충으로 치료·예방한다.

■ 보기 해설

① A(제1형 폐포세포) — 가스교환용 얇은 세포로 표면활성물질을 만들지 않는다.

② B — 해당되지 않는다.

③ C(제2형 폐포세포) — 표면활성물질 분비 ◀ 정답

④ D — 큰포식세포(먼지세포) 등이다.

⑤ E — 해당되지 않는다.

■ 관련 지식: 허파파리 상피는 가스교환을 하는 얇은 제1형 폐포세포와, 표면활성물질을 분비하는 통통한 제2형 폐포세포로 이뤄진다. 표면활성물질은 표면장력을 낮춰 허파파리 허탈을 막는다.

[해부학 · 사정관]

55. 요도를 통해 정낭으로 내시경을 넣을 때 지나가는 구조물은?

정답 ⑤

요도(전립샘요도)에서 정낭으로 이어지는 통로는 사정관이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 고환 — 정자를 만드는 곳으로 요도와 직접 있지 않는다.
- ② 부고환 — 정자 성숙·저장부다.
- ③ 고살굴 — 정삭이 지나가는 배벽 통로다.
- ④ 정관 — 부고환에서 사정관으로 이어지나 요도에서 정낭으로 가는 직접 통로는 사정관이다.
- ⑤ 사정관 — 전립샘요도(정구)에서 정낭·정관팽대로 이어짐 ◀ 정답

■ 관련 지식: 정낭과 정관팽대가 만나 사정관을 이루고, 사정관은 전립샘을 지나 전립샘요도의 정구에 열린다. 요도경으로 정낭에 접근할 때 이 사정관을 통해 들어간다.

[발생학 · 척삭·속질핵]

56. 척삭(notochord)에서 유래한 성인의 구조물은?

정답 ④

척삭은 퇴화하고 그 잔재가 척추사이원반의 속질핵으로 남는다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 갈비돌기 — 몸분절(체절)에서 유래한다.
- ② 척추뼈고리 — 체절(경화절)에서 유래한다.
- ③ 척추뼈몸통 — 체절에서 유래한다.
- ④ 척추사이원반 속질핵 — 척삭의 잔재 ◀ 정답
- ⑤ 척추사이원반 섬유테 — 사이질세포(중간엽)에서 유래한다.

■ 관련 지식: 척삭은 배아의 세로축을 만들고 척추 형성을 유도한 뒤 대부분 퇴화한다. 그 잔재가 척추사이원반 가운데의 젤리 같은 속질핵으로 남는다. 척추뼈 자체는 체절의 경화절에서 만들어진다.

[해부학 · 거미막과립·수두증]

57. 뇌수막염 후 모든 뇌실·거미막밑공간이 커진 교통수두증 — 관계된 구조물은?

정답 ③

뇌척수액 흡수를 담당하는 거미막과립 손상으로 흡수가 안 돼 교통수두증이 생긴다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 맥락얼기 — 뇌척수액 생산부로 흡수 장애와 다르다.
- ② 정중구멍 — 넷째뇌실 출구로 막히면 비교통수두증이다.
- ③ 거미막과립 — 뇌척수액 흡수부, 손상 시 교통수두증 ◀ 정답
- ④ 뇌실사이구멍 — 막히면 국소(비교통) 수두증이다.
- ⑤ 중간뇌수도관 — 막히면 비교통수두증이다.

■ 관련 지식: 뇌척수액은 맥락얼기에서 만들어져 뇌실을 돌아 거미막밑공간으로 나가 거미막과립에서 정맥굴로 흡수된다. 수막염 후 거미막과립이 손상되면 흡수가 막혀 뇌실·거미막밑공간이 모두 커지는 교통수두증이 된다.

[해부학 · 배꼽 정맥류]

58. 간경화 환자의 배꼽부위 정맥류(메두사머리) — 변형된 정맥은?



그림 판독

배 사진 — 배꼽 주위로 뻗은 확장 정맥(메두사머리).

문맥고혈압으로 배꼽결정맥→배벽 얇은정맥이 확장된 것.

정답 ③

배꼽 정맥류(메두사머리)에서 확장되는 것은 배벽의 얇은배벽정맥(과 얇은정맥망)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 큰두렁정맥 — 다리 안쪽의 얇은정맥이다.
- ② 아래배벽정맥 — 깊은정맥으로 메두사머리 표면 정맥이 아니다.
- ③ 얇은배벽정맥 — 배벽 얇은정맥으로 배꼽 정맥류에 관여 ◀ 정답
- ④ 얇은엉덩회돌이정맥 — 살굴 부위 얇은정맥이다.
- ⑤ 얇은바깥음부정맥 — 바깥생식기 얇은정맥이다.

■ 관련 지식: 간경화의 문맥고혈압에서는 배꼽결정맥을 통해 문맥혈이 배벽 얇은정맥(얇은배벽정맥 등)으로 우회해 배꼽 주위 정맥이 확장된다. 이 방사상 확장 정맥을 메두사머리라고 한다.

[해부학 · 넓적다리뒤근육]

59. 달리기 중 넓적다리 뒤부위를 잡고 쓰러져 무릎을 굽히지 못함 — 손상 근육은?

정답 ③

무릎을 굽히는 넓적다리 뒤부위 근육은 넓적다리뒤근육(햄스트링)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 장딴지근 — 종아리 뒤 근육으로 발바닥굽힘을 한다.
- ② 앞정강근 — 종아리 앞 근육이다.
- ③ 넓적다리뒤근육 — 넓적다리 뒤, 무릎 굽힘 ◀ 정답
- ④ 중간볼기근 — 엉덩관절 벌림근이다.
- ⑤ 넓다리네갈래근 — 넓적다리 앞, 무릎 펴기근이다.

■ 관련 지식: 넓적다리뒤근육(넓다리두갈래근·반힘줄근·반막근)은 궁둥뼈결절에서 시작해 무릎을 굽히고 엉덩관절을 편다. 전력 질주 중 갑작스러운 신전으로 잘 파열된다.

[해부학 · 아래창자간막동맥 영역]

60. 아래창자간막동맥(IMA)이 막혔을 때 혈액 공급에 장애가 생기는 부위는?

정답 ⑤

IMA는 뒤창자를 공급하므로 막히면 내림잘록창자 등이 허혈된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 돌창자 — 위창자간막동맥(SMA) 영역이다.
- ② 빈창자 — SMA 영역이다.
- ③ 막창자꼬리 — SMA 영역이다.
- ④ 오름잘록창자 — SMA 영역이다.
- ⑤ 내림잘록창자 — IMA(뒤창자) 영역으로 허혈됨 ◀ 정답

■ 관련 지식: 아래창자간막동맥은 뒤창자(가로잘록창자 왼쪽 1/3~내림·구불잘록창자·곧창자 위부)를 공급한다. 막히면 내림·구불잘록창자가 허혈되며, 지라급이는 SMA·IMA 경계라 특히 취약하다.